

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного обеспечения»

Отчёт по лабораторной работе №3
«Работа с HTML, CSS, JS, Промтинг»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-07

(дата)

(подпись)

Ванькаев Д.А.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва, 2026 г.

1. Введение

Целью данной лабораторной работы является освоение базовых принципов веб-разработки с использованием связки языков HTML5, CSS3 и JavaScript (Vanilla JS), изучение объектной модели документа (DOM), а также освоение методологии промтинга для эффективного взаимодействия с современными генеративными моделями искусственного интеллекта в процессе создания веб-интерфейсов.

HTML (HyperText Markup Language) представляет собой основу структуры веб-страницы. CSS (Cascading Style Sheets) отвечает за визуальное представление, стилизацию и адаптивность элементов под различные типы устройств. JavaScript обеспечивает интерактивность, динамическое изменение контента и обработку пользовательских событий без перезагрузки страницы. Интеграция ИИ-инструментов в рабочий процесс позволяет автоматизировать написание типовых шаблонов и оптимизировать процесс отладки кода.

2. Выполнение индивидуальных заданий

Создан репозиторий на Github, где будут размещены все задания

<https://wtrhzrd.github.io/lab3for3/>

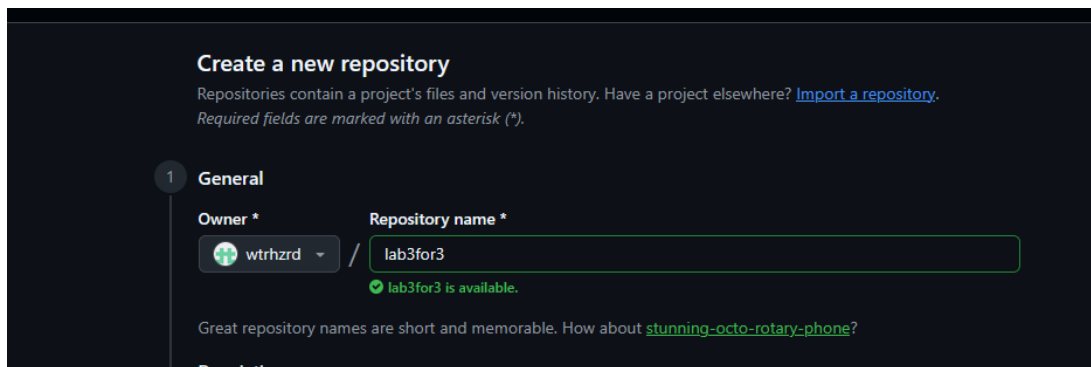


Рис.1. Скриншот с репозиторием

Индивидуальное задание 1. Переменные и функции

В первом задании требовалось реализовать алгоритмическую функцию нахождения минимума двух чисел. Для повышения интерактивности статическое присвоение имени было заменено динамическим запросом

данных у пользователя через метод `prompt()`.

Ниже представлен полный исходный код страницы `tasks1-2.html`, включающий семантическую разметку, CSS-стили текстового блока и JavaScript-сценарий взаимодействия:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Задания 1 и 2</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f4f9;
      color: #333;
      max-width: 600px;
      margin: 40px auto;
      padding: 20px;
      background: #ffffff;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
    h2 {
      color: #2c3e50;
      border-bottom: 2px solid #3498db;
      padding-bottom: 10px;
    }
    p {
      font-size: 16px;
      line-height: 1.5;
      color: #555;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Проверка заданий 1 и 2</h2>
  <p>Результат первого задания выведен в консоль (F12), а во втором задании вам нужно ввести имя самостоятельно.</p>

  <script>
    // Задание 1: Нахождение минимума двух чисел
    function min(a, b) {
      return a < b ? a : b;
    }
    console.log("Проверка Задания 1: минимум из 15 и 8 равен " +
min(15, 8));

    // Задание 2: Переменные с динамическим вводом
    let admin;
    let name = prompt("Введите ваше имя для Задания 2:", "Дмитрий");
    admin = name;
    alert("Проверка Задания 2 (значение переменной admin): " +
admin);
  </script>
</body>
</html>
```

Проверка заданий 1 и 2

Результат первого задания выведен в консоль (F12), а во втором задании вам нужно ввести имя самостоятельно.

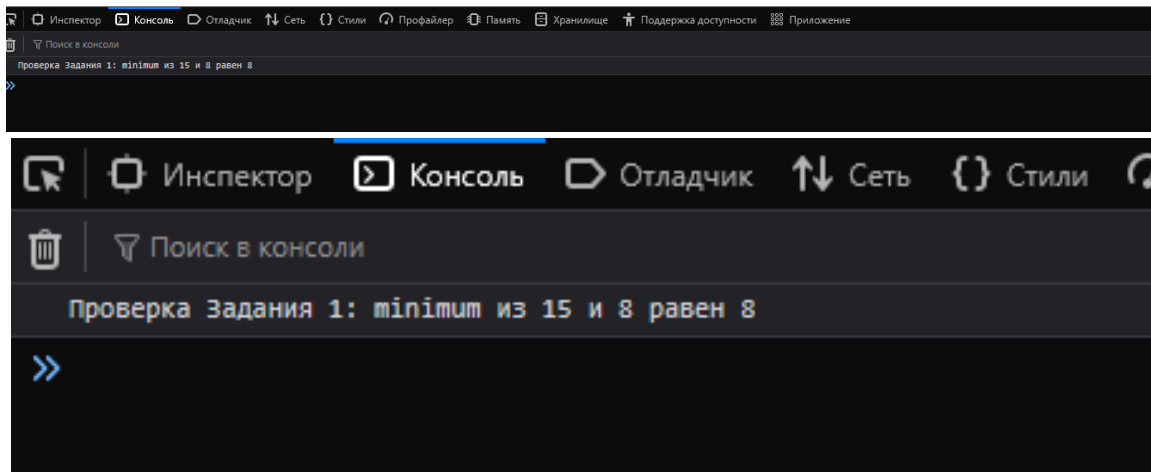


Рис.2. Пример работы страницы с заданием 1

Индивидуальное задание 2. Взаимодействие с пользователем

Задание: Объявить переменные `admin` и `name`. Запросить у пользователя ввод имени с помощью `prompt()`, после чего скопировать значение из `name` в `admin` и вывести результат во всплывающее окно `alert()`.

Решение: Реализован интерактивный ввод данных, демонстрирующий механизм переприсваивания значений переменных в JavaScript и работу с модальными окнами веб-интерфейса.

```
let admin;  
// Запрашиваем имя динамически у пользователя  
let name = prompt("Введите ваше имя для Задания 2:", "Дмитрий");  
  
// Копируем значение из name в admin  
admin = name;  
  
// Выводим результат для проверки успешного присвоения  
alert("Проверка Задания 2 (значение переменной admin): " + admin);
```

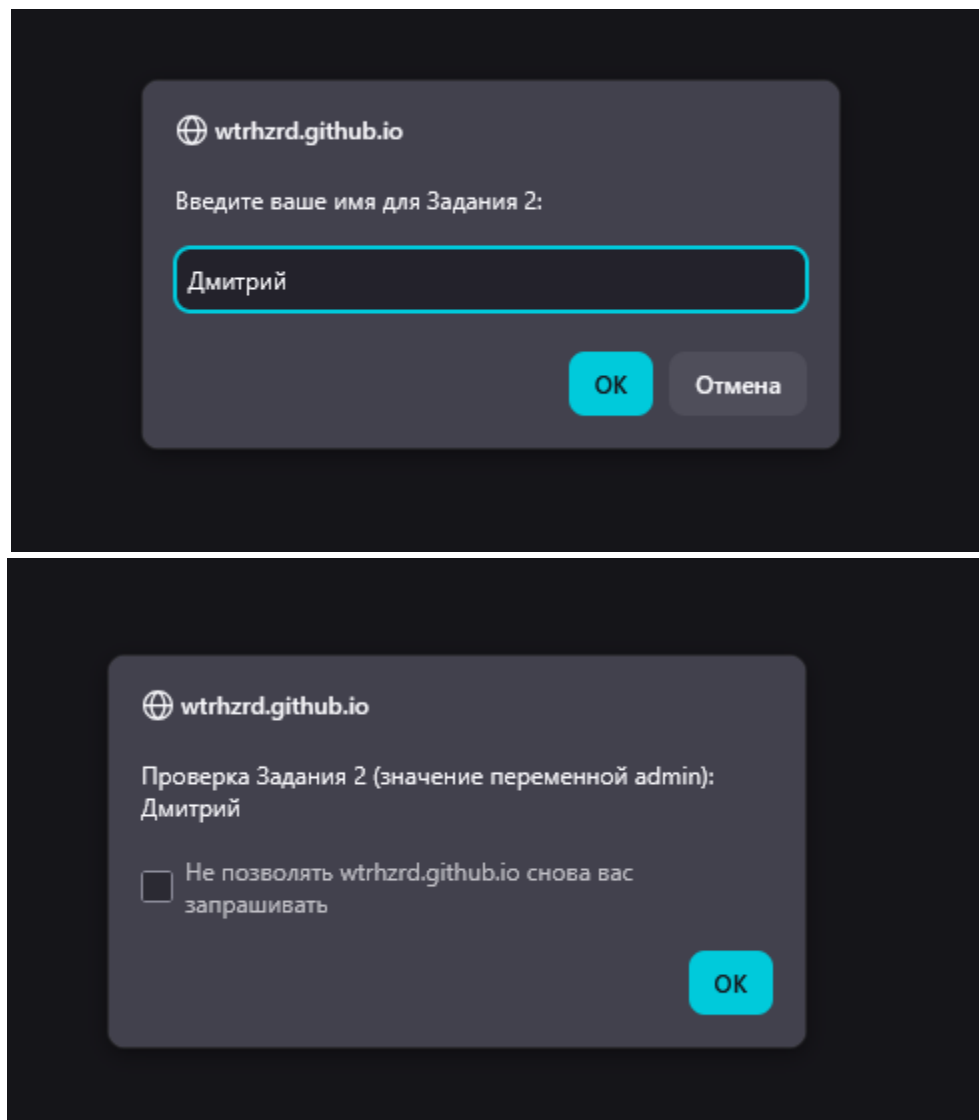


Рис.3. Пример работы страницы с заданием 2

Индивидуальное задание 3. Циклический опрос возраста

Задание: Написать скрипт, который запрашивает возраст пользователя. После ввода возраста скрипт должен уточнять правильность ввода через `confirm()`. Если пользователь выбирает 'Отмена', скрипт запрашивает возраст повторно. Цикл завершается только при явном подтверждении ('OK').

Решение: Организован управляющий цикл `while`, использующий инвертированное логическое значение переменной-флага контроля

подтверждения. Добавлена базовая обработка отмены первоначального ввода (обработка значения null).

```
let isConfirmed = false;

while (!isConfirmed) {
  let age = prompt('Введите ваш возраст:', '20');

  if (age === null) {
    age = "неизвестно сколько";
  }

  // Окно confirm возвращает true при нажатии ОК и false при Отмене
  isConfirmed = confirm('Вы уверены, что вам ' + age + '?');
}

alert('Спасибо! Ваш возраст подтвержден.');
```

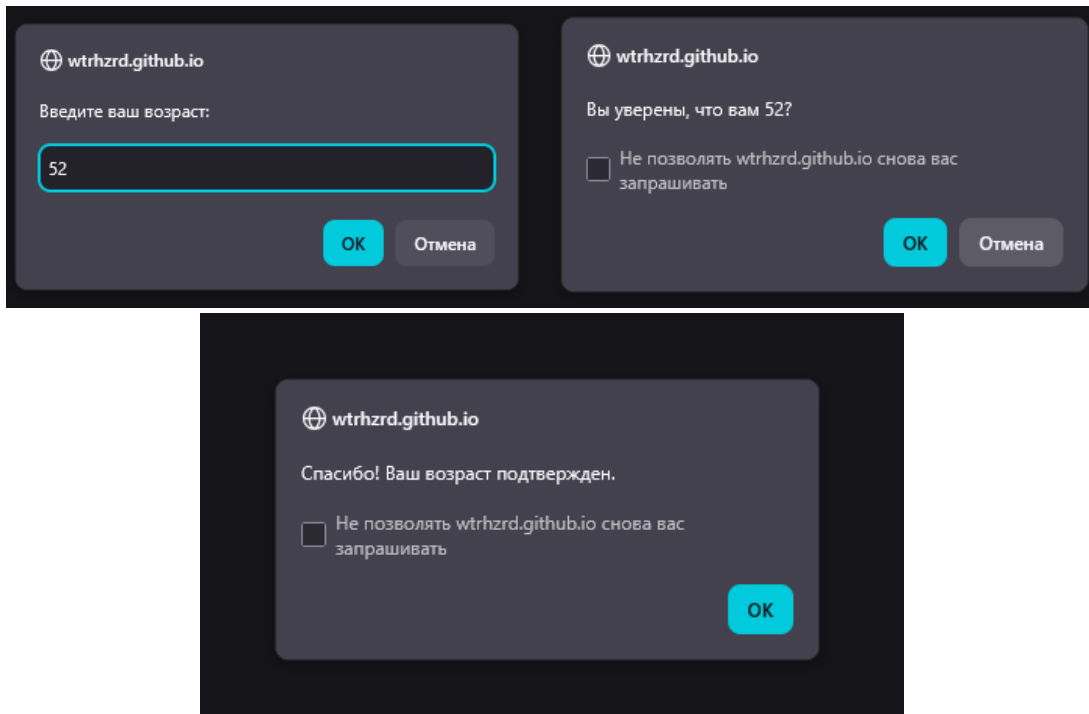


Рис.4. Пример работы страницы с заданием 3

Индивидуальное задание 4. Стилизованная визитка-резюме

Описание задания: Цель задания - глубокое освоение CSS-стилизации и базового манипулирования объектной моделью документа (DOM). В соответствии с техническими требованиями, страница содержит настройки размеров шрифтов, эффекты теней (box-shadow), рамки

(border), цветовую палитру текста и hover-эффекты для интерактивных элементов. Реализовано поле ввода текста и обработчики кликов: первая кнопка считывает значение текстового инпута и динамически подменяет текстовый узел фамилии в дереве DOM, а вторая программно генерирует случайный HEX-код цвета и переопределяет свойство background-color элемента body. Полный исходный код страницы task4.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Мое Резюме</title>
  <style>
    body {
      font-family: Tahoma, serif;
      color: #333333;
      background-color: #f0f4f8;
      transition: background-color 0.5s ease;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }
    .resume-card {
      background-color: white;
      border: 2px solid #2c3e50;
      border-radius: 15px;
      padding: 30px;
      width: 350px;
      box-shadow: 10px 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
      text-align: center;
    }
    .profile-pic {
      width: 150px;
      height: 150px;
      border-radius: 50%;
      border: 3px solid #3498db;
      object-fit: cover;
      margin-bottom: 15px;
    }
    h1 {
      font-size: 26px;
      color: #2c3e50;
      margin: 10px 0;
    }
    h2 {
      font-size: 20px;
      color: #7f8c8d;
      margin: 5px 0 20px 0;
    }
    .controls {
      display: flex;

```

```

        flex-direction: column;
        gap: 10px;
    }
    input {
        padding: 10px;
        font-size: 14px;
        border: 1px solid #bdc3c7;
        border-radius: 5px;
    }
    button {
        padding: 10px;
        font-size: 14px;
        color: white;
        background-color: #3498db;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: background-color 0.3s;
    }
    button:hover {
        background-color: #2980b9;
    }
    .btn-random {
        background-color: #e67e22;
    }
    .btn-random:hover {
        background-color: #d35400;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="resume-card">
        
        <h1>Дмитрий</h1>
        <h2 id="surnameText">Ванкаев</h2>
        <div class="controls">
            <input type="text" id="surnameInput" placeholder="Введите
новую фамилию">
            <button onclick="changeSurname()">Изменить фамилию</button>
            <button class="btn-random"
onclick="changeBackgroundColor()">Случайный фон</button>
        </div>
    </div>
    <script>
        function changeSurname() {
            let newSurname =
document.getElementById("surnameInput").value;
            if (newSurname.trim() !== "") {
                document.getElementById("surnameText").innerText =
newSurname;
                document.getElementById("surnameInput").value = "";
            } else {
                alert("Пожалуйста, введите фамилию!");
            }
        }
        function changeBackgroundColor() {
            let randomColor = '#' +
Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
            document.body.style.backgroundColor = randomColor;
        }
    </script>

```



```
</script>  
</body>  
</html>
```

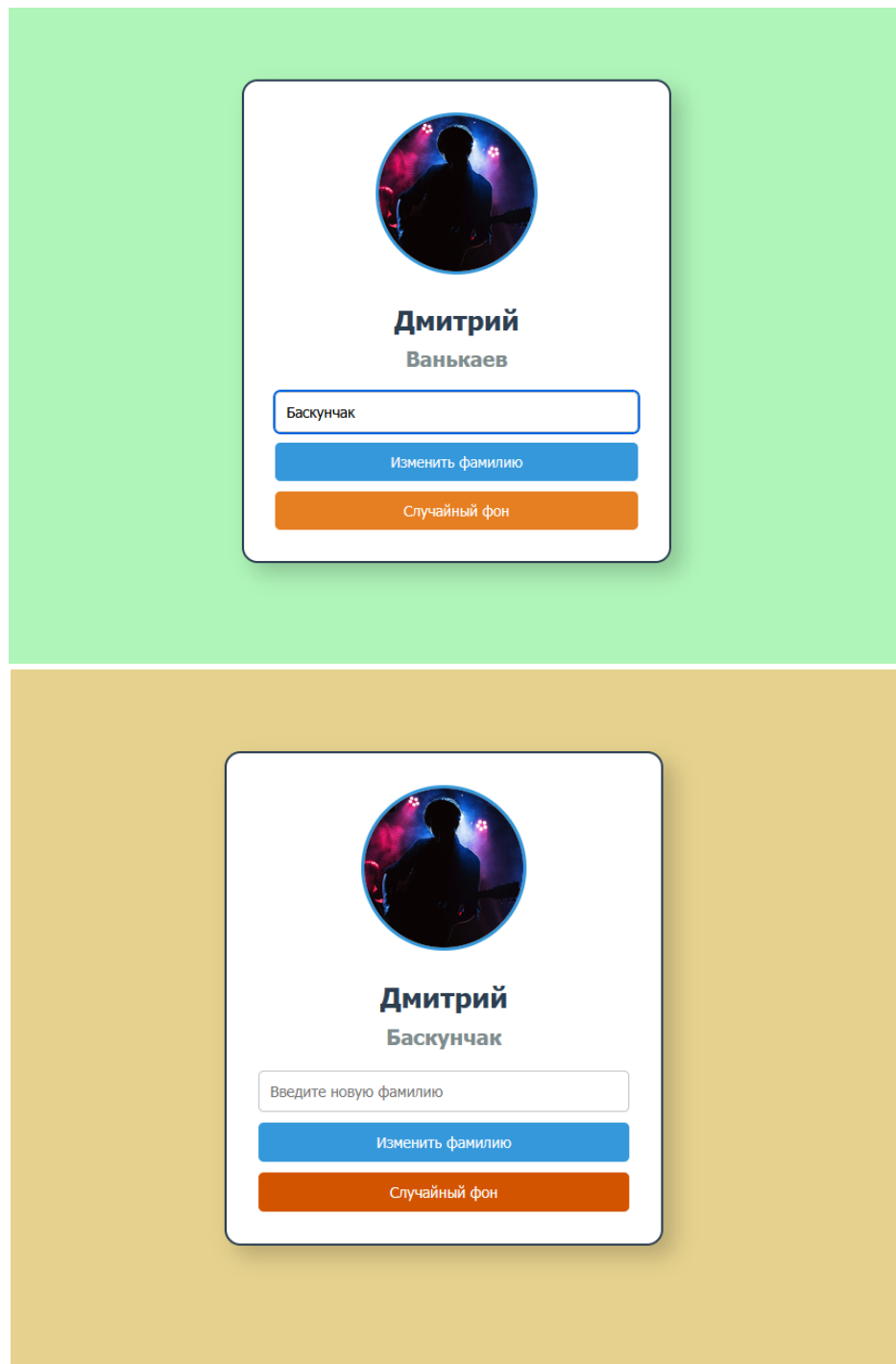


Рис.5. Пример работы страницы с заданием 4

Индивидуальное задание 6. Адаптивное резюме и промтинг

Задание: Разработать комплексную адаптивную веб-страницу личного резюме для хостинга GitHub Pages. Включить таблицы, интерактивные элементы раскрывающихся списков (accordion), анимации скролла, выезжающие боковые панели (offcanvas-компоненты) и валидацию формы обратной связи. Реализовать модульное разделение архитектурных слоев (HTML, CSS, JS) в отдельные файлы. Провести сравнительный анализ результатов генерации разметки различными ИИ-моделями.

Решение: Проект был успешно разделен на три независимых файла (index.html, style.css, script.js), что улучшило масштабируемость и читаемость кодовой базы. Для адаптивной сетки применены технологии Flexbox и CSS Grid.

<https://wtrhzrd.github.io/lab3for3/>

Сводная таблица сравнительного анализа ИИ-моделей (в рамках выполнения задания):

Критерий сравнения	Модель 1 (Gemini / Базовая)	Модель 2 (Qwen)
Время генерации кода	~8 секунд (быстрый отклик)	12-15 секунд
Объем и структура кода	~200 строк, модульное разделение	1024
Адаптивность и визуал	Полная адаптивность, аккуратная Grid-сетка	Современный минималистичный дизайн с продуманной цветовой схемой, плавными анимациями и логичной структурой.

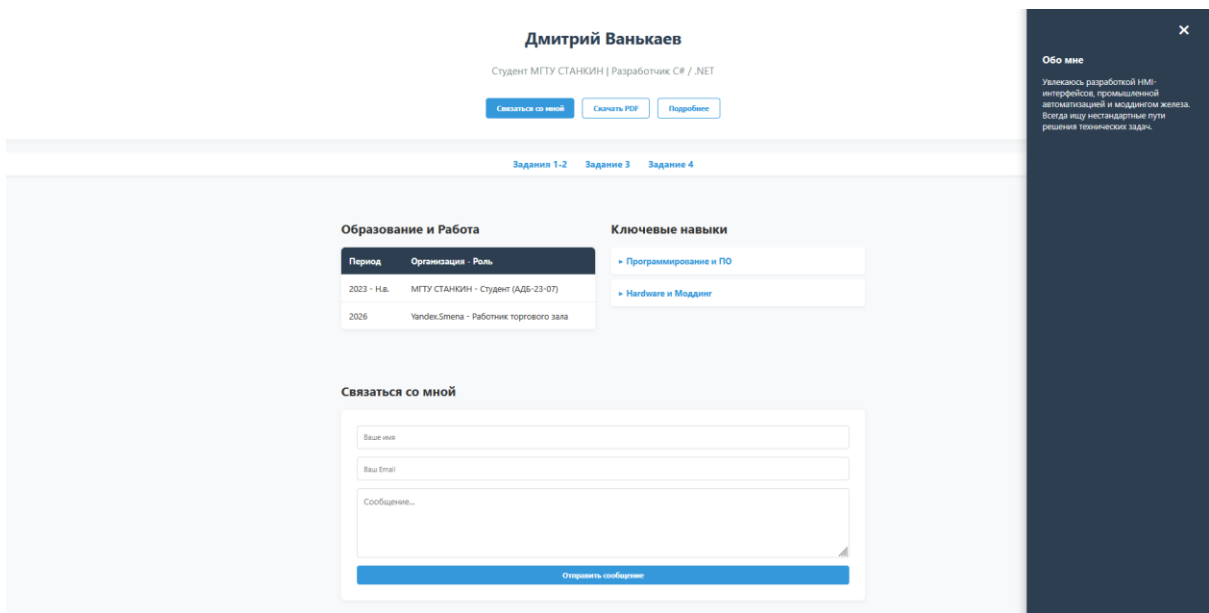
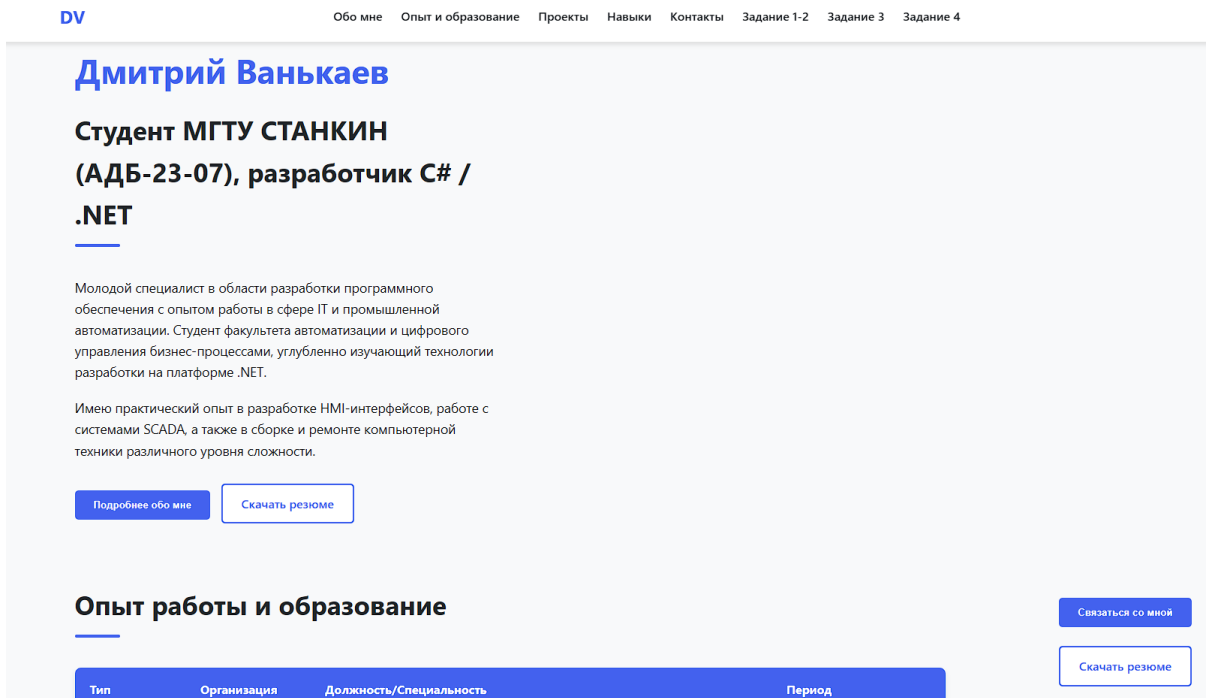


Рис.6. Реализация резюме при помощи Gemini



DV

Обо мне

Опыт и образование

Проекты

Навыки

Контакты

Задание 1-2

Задание 3

Задание 4

C# / .NET Framework

MasterSCADA 4D

Разработка HMI-интерфейсов

Промышленная автоматизация

Сборка и ремонт ПК

обеспечение

Visual Studio

SQL Server Management Studio

MasterSCADA Designer

Windows / Linux

Git / GitHub

навыки

Прошивка и моддинг консолей

Работа с электронными компонентами

Техническая документация

Английский язык (Intermediate)

Работа в команде

Связаться со мной

Готов обсудить возможности сотрудничества, ответить на ваши вопросы или просто пообщаться на тему разработки программного обеспечения и промышленной автоматизации.

Используйте форму ниже для отправки сообщения, и я свяжусь с вами в ближайшее время.

Имя

Email

Сообщение

Рис.7. Реализация резюме при помощи Qwen 3

3. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены практические навыки построения современных веб-страниц. Была изучена взаимосвязь между структурной разметкой HTML, каскадными таблицами стилей CSS и скриптами автоматизации на базе JavaScript.

Разделение проекта на независимые программные слои (структура - дизайн - логика) позволило закрепить понимание принципов чистой архитектуры веб-приложений. Размещение итогового проекта на бесплатном хостинге GitHub Pages с использованием относительной адресации путей позволило изучить базовые основы разворачивания статических сайтов. Навыки написания структурированных промтов показали высокую эффективность использования систем искусственного интеллекта в качестве ассистента инженера-разработчика.